

Este análisis técnico se basa en el Decreto 616 de 2006, que constituye el Reglamento Técnico central para la leche en Colombia, y el Decreto 2838 de 2006, que lo modifica parcialmente en lo referente a la comercialización de leche cruda.

1. Objeto y Alcance Normativo

El marco regulatorio tiene como fin primordial proteger la salud y seguridad humana, además de prevenir prácticas que induzcan a error al consumidor. Estas normas se aplican a la leche de animales bovinos, bufalinos y caprinos destinada al consumo humano, abarcando desde la producción primaria hasta la comercialización y exportación.

2. Requisitos Técnicos en la Producción Primaria (Hatos)

La normativa impone exigencias estrictas de infraestructura y saneamiento en el origen:

- Infraestructura: Los hatos deben contar con áreas de ordeño con pisos de cemento (si son fijos), disponibilidad de agua potable y bodegas techadas para insumos.
- Sanidad Animal y Medicamentos: Solo se permiten medicamentos veterinarios con registro ICA. Es obligatorio respetar el tiempo de retiro (periodo en que la leche de animales tratados no puede comercializarse) para evitar residuos químicos.
- Alimentación: Se prohíbe el uso de suplementos que contengan harinas de origen animal (carne, sangre, hueso) para prevenir la Encefalopatía Espongiforme Bovina.
- Personal: Los operarios deben contar con un certificado médico anual de aptitud para manipular alimentos y cumplir con prácticas estrictas de higiene.

3. Procesos de Higienización y Transformación

La normativa define técnicamente los tratamientos térmicos permitidos para asegurar la inocuidad:

- Pasteurización: Puede ser discontinua (61°C-63°C por 30 minutos) o de flujo continuo (72°C-76°C por 15-17 segundos), seguida de enfriamiento inmediato.
- Ultra-Alta-Temperatura (UAT/UHT): Tratamiento en flujo continuo a 135°C-150°C durante mínimo 2 segundos. Este proceso permite la comercialización a temperatura ambiente si el envase es aséptico y con barreras de luz/oxígeno.
- Esterilización: Sometimiento de la leche envasada a 115°C-125°C por 20 a 30 minutos

4. Estándares Fisicoquímicos y Microbiológicos

La leche debe cumplir parámetros técnicos precisos según su clasificación:

- Proteína: La leche líquida bovina debe tener un mínimo de 2.9% de proteína.
- Grasa: Para la leche entera, el mínimo es 3.0% m/v.

- Extracto Seco Total: Mínimo de 11.30% para leche pasteurizada entera y 11.20% para UHT/Esterilizada.
- Microbiología: Por ejemplo, la leche pasteurizada permite un recuento de mesófilos de entre 40,000 y 80,000 ufc/ml (índice $n=3$, $c=1$), mientras que la leche UAT debe cumplir con esterilidad comercial (sin crecimiento tras 10 días de incubación).

5. Regulación de la Leche Cruda (Decreto 2838 de 2006)

Este decreto introdujo cambios críticos sobre la leche cruda (sin higienizar):

- Prohibición General: Se prohíbe la comercialización de leche cruda para consumo humano directo, salvo excepciones geográficas.
- Zonas Especiales: El Invima y el ICA pueden autorizar la venta de leche cruda en zonas de difícil acceso donde no se disponga de leche higienizada.
- Plazos Técnicos: En las zonas excepcionadas, la leche cruda debe venderse en menos de 8 horas tras el ordeño; si es enfriada ($4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$), el plazo se extiende a 24 horas.
- Planes de Reconversión: Los comercializadores de leche cruda debían presentar planes para ajustar su actividad a los requisitos del Decreto 616 o sustituirla.

6. Prohibiciones y Control de Calidad

- Adulteración: Está terminantemente prohibida la adición de lactosueros, neutralizantes, conservantes o cualquier sustancia no autorizada en todas las etapas.
- Sistema HACCP: Las plantas de enfriamiento, higienización y pulverización deben implementar obligatoriamente el Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP).
- Vigilancia: Las autoridades sanitarias deben realizar al menos dos visitas por semestre a las plantas de procesamiento para verificar el cumplimiento del reglamento.

Referencias

[Decreto 616 de 2006 - Gestor Normativo - Función Pública](#)

[Decreto 2838 de 2006 - Gestor Normativo - Función Pública](#)